01 채수학 X 합성함수

두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2-2x$에 대하여 $(g\circ f)(1)$을 구하면?

[4.60점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 채수학 X 항등함수

집합 X가 공집합이 아닐 때, X에서 X로의 함수 $f(x)=3x^2-x$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는?

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 채수학 X 역함수의 성질

두 함수 $f(x)=-3x-2$, $g(x)=2x+5$에 대하여 $\left(f\circ\left(g^{-1}\circ f\right)^{-1}\circ f\right)(-1)$의 값은?

[4.60점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

04 채수학 X 명제와 진리집합

두 조건 p, q가

$$p:\ |x-a|\le 1,\quad q:\ x^2-4x-12>0$$

일 때, 명제 $p\to\sim q$가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

[4.83점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 채수학 X 필요조건·충분조건

두 조건 p, q에 대하여 다음 중에서 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y는 실수이다.)

[4.80점]

① $p:\ x=y$ $q:\ x^2=y^2$

② $p:\ |x|\le 2$ $q:\ -3\le x\le 3$

③ $p:\ x-2>1$ $q:\ -\dfrac{1}{2}x+1<0$

④ $p:\ x^2-4x+4=0$ $q:\ x=2$

⑤ $p:\ x$는 12의 약수이다 $q:\ x$는 4의 약수이다.

06 채수학 X 무리함수의 최솟값

무리함수 $y=\sqrt{a-3x}+4$는 $x=3$일 때 최솟값 m을 갖는다. $a+m$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[4.80점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

07 채수학 X 산술·기하평균

두 양수 x, y에 대하여 $2x+y=1$일 때, $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$의 최솟값은?

[4.80점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

08 채수학 X 진리집합의 개수

두 조건

$p:\ x$는 10 이하의 홀수,

$q:\ x$는 20 이하의 5의 배수

에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 조건 r이 있다.

> (가) p이고 q이면 r이다.
> (나) r이면 p 또는 q이다.

조건 r의 진리집합을 R이라 할 때, 집합 R의 개수는 2^k이다. 상수 k의 값은?

[5.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

09 채수학 X 무리함수와 직선

함수 $y=-\sqrt{x+2}+3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우 k의 최댓값을 M, 한 점에서 만나는 경우 k의 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

[5.00점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

10 채수학 X 역함수 존재 조건

집합 $X=\{x \mid x \geq 2\}$에서 집합 $Y=\{y \mid y \leq 8\}$로의 함수 $f(x)=-x^2+2ax+b$가 역함수를 가질 때, $f(6)$의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

[5.00점]

① -16 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 16

11 채수학 X 유리함수와 직선

두 집합

$$A=\left\{(x,y) \,\middle|\, y=\frac{-x+5}{x-3}\right\}, \quad B=\{(x,y) \mid y=mx-1\}$$

에 대하여 $A \cap B=\varnothing$이 되도록 하는 정수 m의 개수는?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 채수학 X 넓이의 최대

$0 \leq x \leq 9$에서 정의된 함수 $y=\sqrt{9-x}$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{A}(9,0)$, $\mathrm{B}(0,3)$이 있다. 점 $\mathrm{P}(x,y)$가 두 점 A, B 사이의 곡선 위를 움직일 때, 사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $\frac{k}{8}$이다. 상수 k의 값은? (단, O는 원점이다.)

[5.00점]

① 75 ② 90 ③ 105 ④ 120 ⑤ 135

13 채수학 X 교점의 개수

정의역이 $\{x \mid x > 0,\ x \neq 3\}$인 함수 $f(x) = \left|\dfrac{-2x+12}{x-3}\right|$에 대하여 함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t) = 1$을 만족하는 모든 자연수 t의 값의 합은?

[5.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14 채수학 X 일대일대응 추론

세 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6\}$, $Z = \{5, 6, 7, 8\}$에 대하여 일대일대응인 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(3) = g(3) = 6$
(나) $(g \circ f)^{-1}(5) = 1$
(다) $f^{-1}(3) = 2$
(라) $f(4) + 2 = (g \circ f)(4)$

$f(1) + g^{-1}(8)$의 값은?

[5.20점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

15 채수학 X 역함수와의 교점

함수 $f(x) = \sqrt{5x-9} + 1$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y = f(x)$와 $y = g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

[5.20점]

16 채수학 X 유리함수와 거리

일차함수 f가 $f(1) = 3$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f(2x) = 2f(x)$를 만족시킨다. $g(x) = \dfrac{f(x)+6}{f(x)-6}$일 때, 함수 $y = g(x)$의 그래프 위의 점 P와 점 $\mathrm{Q}(2, 1)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.20점]

17 채수학 X 함수 추론

집합 $X=\{1,2,3,4\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(f(x)) \le 5-x$이다.
> (나) 함수 f의 치역은 $\{1,3,4\}$이다.
> (다) $f(1)=1$

이때, $\{f(2)-f(3)\} \times f(4)$의 값을 구하시오.

[5.20점]

18 채수학 X 역함수와 외접원

함수 $f(x)=\sqrt{x-1}$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{18}\pi$일 때, 직선 l의 y절편을 구하시오. (단, 점 O는 원점이다.)

[5.40점]

19 채수학 X 합성함수 방정식

함수 $f(x)=(x-1)^2+5$와 유리함수 $g(x)=\frac{a}{x}+4$가 있다. x에 대한 방정식 $(f \circ g)(x)=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 0이 아닌 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

[5.40점]

20 채수학 X 합성함수와 직선

두 함수 $f(x)=\frac{|x|-1}{|x+1|}$과 $g(x)=18x-7$에 대하여 $h(x)=(f \circ g)(x)$라 하자. 직선 $y=mx$가 함수 $y=h(x)$의 그래프와 오직 한 점에서만 만나게 하는 모든 정수 m의 개수를 구하시오. (단, $x \neq \frac{1}{3}$이고, m은 $-5 \le m \le 5$이다.)

[5.40점]